

BACCALAURÉAT BLANC

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPECIALITE

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 29 Janvier 2026

*L'usage de la calculatrice **n'est pas autorisé**.*

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Le sujet n'est pas à rendre avec votre copie, seule l'annexe située à la page 7 est à rendre.

Le candidat rédigera l'exercice 1 et l'exercice 2 sur deux copies différentes.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 7 pages, numérotées de 1 à 7.

Automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, indiquer la lettre correspondant à votre réponse dans l'annexe fournie.

Question 1 Une quantité subit une baisse de 20 %, suivie d'une hausse de 20 %. Le coefficient multiplicateur global est égal à :

- a) 1 b) 0,96 c) 1,04 d) 0,8

Question 2 On considère l'expression $A = \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^2}$. L'écriture de A sous la forme 10^n est :

- a) 10^3 b) 10^7 c) 10^5 d) 10^{-1}

Question 3 L'expression factorisée de $E = (2x - 3)^2 - 16$ est :

- a) $(2x - 19)(2x + 13)$ c) $(2x - 7)^2$
b) $(2x - 7)(2x + 1)$ d) $(2x + 1)(2x - 1)$

Question 4 Soit la formule de l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. L'expression de la masse m en fonction de E_c et v est :

- a) $m = \frac{2E_c}{v^2}$ b) $m = \frac{E_c}{2v^2}$ c) $m = \sqrt{\frac{2E_c}{v}}$ d) $m = 2E_c - v^2$

Question 5 On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 8$ sur $\mathbb{R}$. On a :

- a) $\mathcal{S} = \{16\}$ b) $\mathcal{S} = \{-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}\}$ c) $\mathcal{S} = \{-4; 4\}$ d) $\mathcal{S} = \{\sqrt{8}\}$

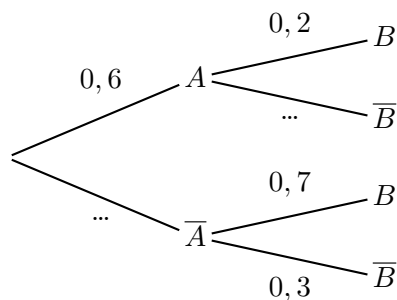
Question 6 Le tableau suivant donne la répartition des 320 élèves d'un lycée par niveau et par sexe.

Série \ Sexe	Sexe		Total
	Fille	Garçon	
Seconde	40	80	120
Première	31	71	102
Terminale	29	69	98
Total	100	220	320

La probabilité qu'un élève choisi au hasard soit une fille sachant qu'il est en seconde est :

- a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{5}{16}$

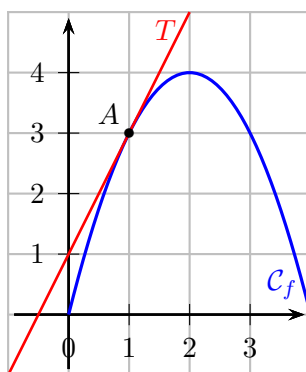
Question 7 On considère l'arbre de probabilité ci-dessous.



La probabilité de l'évènement B , notée $P(B)$, est égale à :

- a) 0,9 b) 0,12 c) 0,4 d) 0,28

Question 8 Sur la figure ci-dessous $\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative d'une fonction f et T sa tangente au point A d'abscisse 1.



Le nombre dérivé en 1 est :

- a) $f'(1) = -\frac{1}{2}$ b) $f'(1) = 1$ c) $f'(1) = 2$ d) $f'(1) = 3$

Question 9 Les solutions sur $[0; 2\pi]$ de l'équation $2 \cos(x) + 1 = 0$ sont :

- a) $x = -\frac{2\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$ c) $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$
b) $x = -\frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$ d) $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = \frac{4\pi}{3}$

Question 10 La mesure principale de l'angle orienté $\frac{13\pi}{4}$ est :

Autrement dit, sur le cercle trigonométrique, $\frac{13\pi}{4}$ a la même image que le réel :

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $-\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{3\pi}{4}$ d) $-\frac{\pi}{4}$

Exercice 1

La capacité initiale d'une piscine municipale extérieure est de 1000 m^3 d'eau.
 Cette piscine est remplie le 31 mai 2025, la veille de son ouverture le 1er juin.
 Le volume d'eau de la piscine est modélisé par la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 1000 \\ u_{n+1} &= 0,96u_n + 50, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

où u_n représente le volume de la piscine n jours après le 31 mai.

1. Indiquer ce que représente u_1 et calculer sa valeur.
2. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 1250$.
 - (a) Déterminer v_0 .
 - (b) Démontrer que pour tout entier naturel n , on a $v_{n+1} = 0,96v_n$.
 - (c) En déduire la nature de la suite (v_n) .
 - (d) Pour tout entier naturel n , exprimer, v_n en fonction de n .
 - (e) En déduire que pour tout entier naturel, on a :

$$u_n = -250 \times 0,96^n + 1250.$$

3.

Le tableau ci-contre, extrait d'une feuille automatisée de calcul, a été obtenu par recopie vers le bas après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2 :

$$=-250*0.96^A2 + 1250$$

La piscine est munie d'un système d'alerte dès que son volume dépasse sa capacité initiale de 7%.

Déterminer le jour où le système d'alerte va se déclencher.

Aide au calcul :

$$0,96 \times 1250 = 1200;$$

	A	B
1	n	Un
2	0	1000
3	1	1010
4	2	1019,6
5	3	1028,816
6	4	1037,66336
7	5	1046,15682
8	6	1054,31055
9	7	1062,13813
10	8	1069,65260
11	9	1076,86650
12	10	1083,79184
13	11	1090,44016
14	12	1096,82256
15	13	1102,94965
16	14	1108,83167
17	15	1119,89926
18	16	1125,10329
19	17	1130,09916
20	18	1134,89519
21	19	1139,49939

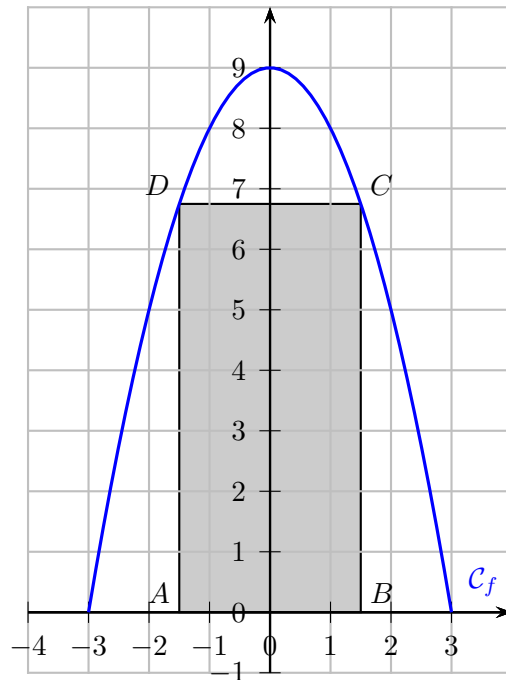
Exercice 2

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la parabole C_f représentant la fonction f définie sur $[-3; 3]$ par :

$$f(x) = -x^2 + 9$$

On construit un rectangle $ABCD$ tel que :

- A et B sont deux points de l'axe des abscisses, symétriques par rapport à l'origine O .
- C et D sont deux points de la parabole C_f situés au-dessus de l'axe des abscisses.
- Le point B a pour abscisse x , avec $x \in [0; 3]$.



1. Modélisation

- Justifier que les coordonnées de deux des sommets du rectangle sont $B(x; 0)$ et $C(x; -x^2 + 9)$.
- Exprimer les dimensions du rectangle (longueur AB et hauteur BC) en fonction de x .
- Montrer que le périmètre $P(x)$ du rectangle $ABCD$ est donné par :

$$P(x) = -2x^2 + 4x + 18$$

2. Étude de la fonction P

- Déterminer la forme canonique de $P(x)$ sur l'intervalle $[0; 3]$.
- En déduire le tableau de variations complet de la fonction P sur cet intervalle.

3. Optimisation

- Pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est-il maximal ?
- Quelles sont alors les dimensions du rectangle et la valeur de ce périmètre maximal ?

Nom :
Prénom :

ANNEXE

Questions	Réponses
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	